

永久磁石回転形磁気車輪

正員 藤井 信男 (九州大)
 正員 小川 幸吉 (大分大)
 正員 松本 敏雄 (安川電機)

Revolving Permanent Magnet Type Magnet Wheels

Nobuo Fujii, Member (Kyushu University), Kokichi Ogawa, Member (Oita University), Toshio Matsumoto, Member (Yaskawa Electric MFG Co.)

A new type of actuator with both magnetic levitation and linear drive is proposed. The actuator is called "magnet wheel", which has rotating magnetic field obtained by revolving permanent magnets with high coercivity mechanically. The induction repulsive type magnetic lift force with self-stabilization can be obtained by linking the rotating flux to a conducting plate. The induced simultaneously drag torque which causes power loss is made good use to get the thrust by the two proposed ways which are called "tilt type" and "partial overlap type", respectively. In the "tilt type" the magnet wheel is tilted against the surface of conducting plate. In the "partial overlap type" the magnet wheel operates near over the edge of conducting plate.

In this paper, first, the fundamentals of the structure of proposed magnet wheels are described. The basic characteristics at parallel to the conductor are shown by using a numerical three-dimensional electromagnetic analysis and measured results. The generation of both lift force and thrust in "tilt type" and "partial overlap type" magnet wheel are proved by experiments respectively.

キーワード：磁気浮上，リニアドライブ，磁気車輪，誘導反発形磁気浮上，永久磁石

1. まえがき

将来ますます必要になる輸送・搬送方式の発展において、磁気浮上や直接直線駆動を得る新方式の開発は最も重要な課題の一つである。現在、直線運動を電磁力でダイレクトドライブで行うために利用されているのは、回転形モータを直線状に展開した形式のリニアモータであるが、長年にかけての特性解明によりそれらの利用方法はほぼ確定されつつある。磁気浮上としては吸引形か反発形に大別される。吸引形はほとんどエネルギー損失を伴わず⁽¹⁾に大きな力を得やすいので多く利用されているが、複雑な構造や精度の高い制御を必要とする。一方、誘導反発形は自己安定性をもつことが大きな特長である。しかし、導体板を利用すると効率や力率が極端に悪く、また二次側に時定数が大きな短絡コイルを使用すると損失は軽減するがダンピングが弱くなる等の特徴がある。したがって、超電導マグネットを用いてドラッグ力や浮上ダンピングに対して種々の工夫を凝らしたわが国JRの磁気浮上試験車⁽²⁾⁽³⁾以外ではほとんど利用されていない。

磁気浮上とリニアドライブを兼用する方式として、大規模な輸送システムを目的として電機子巻線を地上側に配列したリニア同期モータ (LSM) 形式ではいくつかの方式が考案され展開されている⁽³⁾⁽⁴⁾。また、いわゆる小型化を目的とした磁気車輪と呼ばれている方式では、片側式リニア誘導モータ (LIM) で一次電流や滑り周波数を調整しながら

ら推力と吸引形浮上力を制御する方式⁽⁵⁾⁽⁶⁾があるが、推力と吸引形浮上力を同時に個別に制御しなければならないので複雑で繊細な制御を必要とする。LIMの場合大きな滑りでの運転で反発力を発生させて浮上力として利用することも可能ではあるが、力率が非常に悪くなるために一般に実用的でない。また、LIM一次側と吸引形案内・浮上用電磁石を一体化して取り付け付けたモジュール形式⁽⁷⁾のものも磁気車輪と呼ばれることがあり、英語でこれらは "magnetic wheel" と呼ばれている。

これらとは異なり回転形電動機の磁気車輪⁽⁸⁾も考案されている。すなわち、中心に置かれた固定子電機子巻線の外側で超電導コイルによる界磁極を回転させる同期電動機を構成し、外側を磁気遮蔽せずに界磁磁束の一部を車輪と直交して設置された導体板に鎖交させ、誘導電動機としてのトルクをそのまま推力として、また軸方向の作用力を反発形浮上力として利用しようとするものである。しかし、この方式は磁気車輪としての磁界の利用効率が悪いために実用化に向けての開発は展開されていないようである。

本論文で提案する磁気車輪 "magnet wheel" の基本動作原理は、永久磁石を機械的に回転させて得られる回転磁界を導体板に鎖交させることによって得られる誘導反発形磁気浮上の原理に基づくものである。本磁気車輪の特徴は、浮上力と同時に発生する一般に有害な制動トルクから、傾斜式や偏い式と呼ぶ2種の方式でそれぞれ推力を取り出そうとするものである。

以降の章ではまず、本磁気車輪の構成や方式を示し、これらの動作原理について述べる。次に提案する傾斜式と偏い式の2種の磁気車輪の静特性を実験的に確認するために製作した試験装置について述べる。また磁気車輪動作時の浮上力や推力特性の基礎となる特性、すなわち磁気車輪を二次導体板に対して平行な状態で回転させる場合の磁界分布や渦電流分布を三次元の電磁界数値解析で示し、その妥当性を浮上力とトルクの実測値との比較によって確認する。最後に、提案する傾斜式と偏い式のそれぞれの磁気車輪において浮上力と推力が同時に得られることを実測値で実証する。

2. 磁気車輪の構造・構成と動作原理

図1に本磁気車輪の基本動作を説明するための概略図を示す。図のように導体板に磁極面がエアギャップを介して対向するように配置した永久磁石を回転させると、導体板に鎖交する磁石が作る磁界の時間的変化に応じた誘導起電力が発生する。永久磁石の回転速度が小さいときは、誘導起電力が小さいので生じる渦電流も小さい。誘導起電力の大きさと周波数は永久磁石の回転速度に比例して増加する。周波数の増加に伴いリアクタンス成分が支配的になり渦電流はもはや増加しなくなる。この状態では、誘導起電力と渦電流の時間的な位相差がほぼ90度となり、渦電流が作る起磁力は永久磁石の磁極位置と一致して、磁石から導体への鎖交磁束を打ち消す状態になる。すなわち、両者間に大きな反発浮上力を発生させることができる。この場合、導体板の抵抗がなければ回転力および渦電流による銅損を生じることなく、エネルギー損失がない誘導反発形の浮上力が得られる。

しかしながら、良導体と言えども超導体を使用しない限り抵抗は零でないために、図1のように、全永久磁石磁極面が導体板に平行かつ均一に対向していると、浮上力の他に永久磁石の回転方向に沿った制動トルクとそれに伴う相当量の電力損失が発生するのを避けることはできない。しかし導体の抵抗は浮上力の利用には一見無用に見えるがこの抵抗は適度な電気的時定数を与えてダンピングを良くし、浮上を安定にする効果を与える。

この二次抵抗を有効に利用して浮上力と同時に推力を得るために、図2(a)に示すように永久磁石回転体（以下特に断らない限り、これを単に磁気車輪と呼ぶ）を導体板に対し傾斜させてエアギャップ長に差を設ける傾斜式、また、図2(b)に示すように導体板の縁付近で磁気車輪を回転させ、永久磁石の回転する領域を二次導体板と部分的に重ねる偏い式の2種を提案するものである。すなわち、回転方向のエアギャップ磁束密度分布に片寄りを発生させて、直線状に作用する力つまり推力を得ようとするものである。

なお、実際の利用には個々の磁気車輪の回転力を互いに打ち消し合うような複数個での使用法が望ましいと考えられる。

一方、図1と2には永久磁石の回転駆動機構が示されてい

ないが、これらの永久磁石の磁路内に電機子巻線を配置すれば、永久磁石形同期電動機が構成できる。図3(a)の方式は永久磁石磁極面と導体板間に空心の電機子巻線を円環状に配置するものであり、浮上力を主に使用し、小さな推力でよい利用に適している。この場合、有効電力や電機子巻線に作用するトルクが小さいために、小さなアンペアターンの巻線でもよく、巻線の厚さは薄くでき、取付強度もあまり必要とせず磁気車輪全体を軽量にできると考えられる。

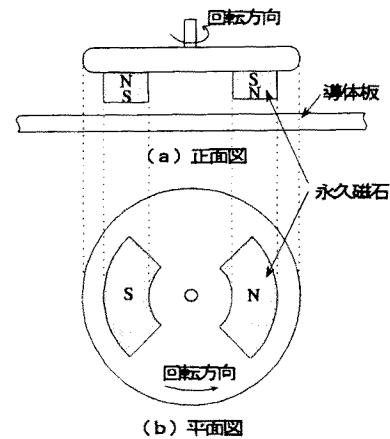


図1 磁気車輪の基本構成
Fig. 1 Fundamental structure of magnet wheel.

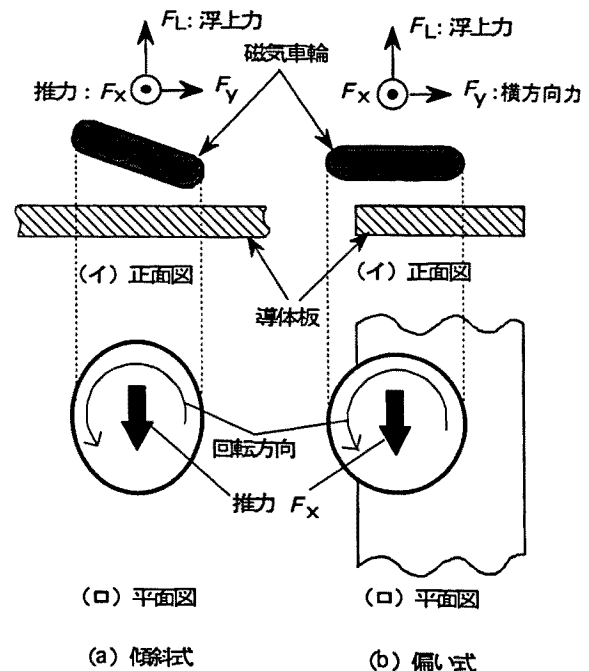


図2 磁気車輪方式
Fig. 2 Types of magnet wheels.

図3(b)の方式は永久磁石の後方に鉄心を設けてその溝に電機子巻線を配置するものである。この方式の場合、大きな起磁力の巻線を構成でき、また磁石を回転させる力のほ

とんども電機子巻線自体ではなくて鉄心が受け持つので、大きな推力を必要とする場合の磁気車輪に適していると考えられる。なお、浮上力が大きい場合には片寄った反作用に対して回転軸を含めた支持等に工夫を要すると考えられる。

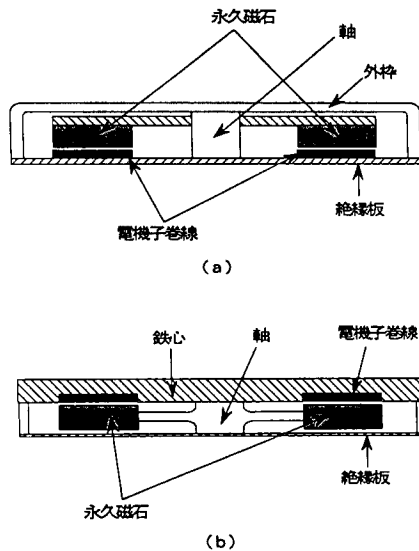


図3 電機子巻線付き磁気車輪の構成例
Fig. 3 Examples of structure of magnet wheel with armature winding.

図3(a),(b)の動作は、永久磁石と導体板間の作用は誘導機動作であるが、電機子巻線に三相交流を使用する場合でも、永久磁石の回転は同期電動機動作で行うので力率1での運転が可能である。したがって、浮上ギャップ長の増加等による力率低下の心配がなく、エアギャップを通して伝達される有効電力だけを電機子巻線に供給する方式になる。

磁気車輪全体の重量や大きさが問題にならない場合には、電機子巻線を組み込まずに、磁石回転体の軸を汎用のモータ等で駆動する利用もできる。

3. 静特性測定用試験装置

試験機の磁気車輪の永久磁石の大きさと配置を図4に示す。直径210mm、厚さ20mmの円板形ヨークの直径120mmの円周上に短辺30mm、長辺58mm、高さ38mm、厚さ40mmの台形状のネオジウム系永久磁石が3個ずつ連ねて配置され、120度の磁極長で2極構成されている。すなわち、磁極中心を通る円周上での磁極間隔をポールピッチ τ とすると $\tau=188.5\text{mm}$ である。現在の装置では2極であるが、4極、6極への変更が可能な構造になっている。

図5は静特性測定用の試験装置を示す。ヨークに取り付けられた磁石の回転には通常の三相誘導電動機(2.2kW)を使用している。この回転用モータは土台に垂直に立てられた架台の側面に横向きに取り付けられ、磁気車輪の高さや角度および導体板との距離が自由に調整できる構造になっている。対向する導体板は垂直に支持されている。図5では

磁気車輪と導体板間に架台板があるように見えるが、実際には図6で見られるようにこの架台は大きな円形で切り抜かれている。

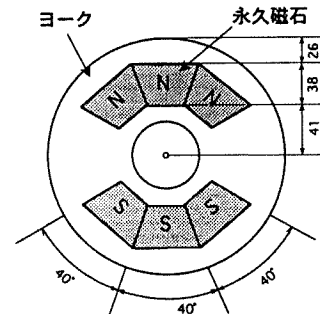


図4 試験機の永久磁石の寸法と配置
Fig. 4 Arrangement and size of permanent magnets in test magnet wheel.

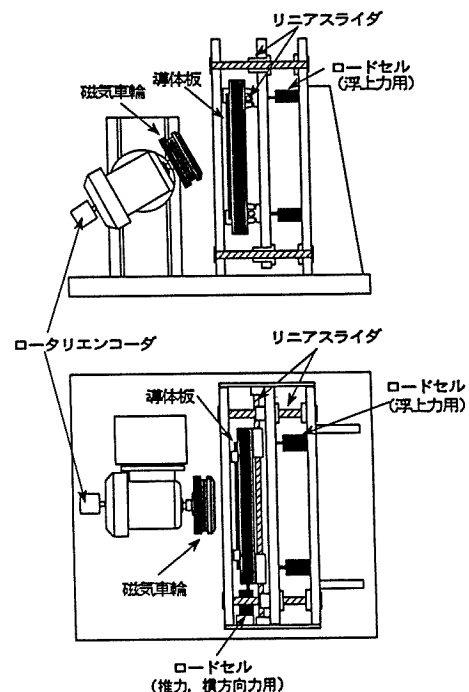


図5 静特性測定用試験装置
Fig. 5 Test facility for measurement of static characteristics.

導体板は発熱による変形を防ぐために支持板の表面を滑りながら膨張できるように半固定状態で取り付けられている。導体板は傾斜式用に縦横共に450mmで厚み5mmのアルミニウム合金板(以下、単にアルミ板と呼ぶ)と銅板を使用し、枚数の変更で厚みを調整する。また、偏い式用としては450mm×225mm×5mmのアルミ板を用いる。

導体板表面の支持板は磁界分布に影響を及ぼさないように非磁性・非導電のベークライトからなり、変形しないよ

うに50mm厚としている。この支持板は左右方向に変位用リニアスライダに4隅で取り付けられ、支持板側面に接触する2個のロードセルで推力または横方向力を検出する。推力、横方向力のどちらを測定するかは、二次導体板や磁気車輪の取付位置で決められる。導体板を含む左右方向のリニアスライダは支持板を介して前後方向に変位するリニアスライダに取り付けられており、支持板裏面と架台間に設置されている4個のロードセルで浮上力が検出される。

これらのロードセルは圧縮・引張応力両用の光変位置検出方式で、定格荷重 $\pm 20\text{kgf}$ で直流出力 $\pm 10\text{V}$ の同一規格のものをを用いている。

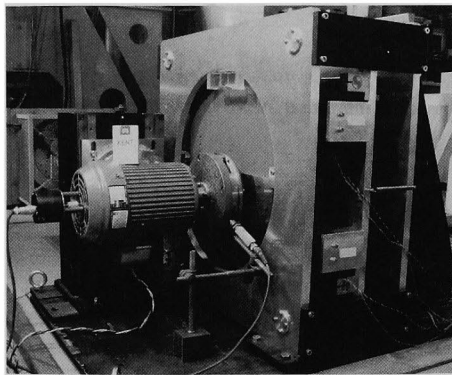


図6 試験装置の外観
Fig. 6 View of test facility.

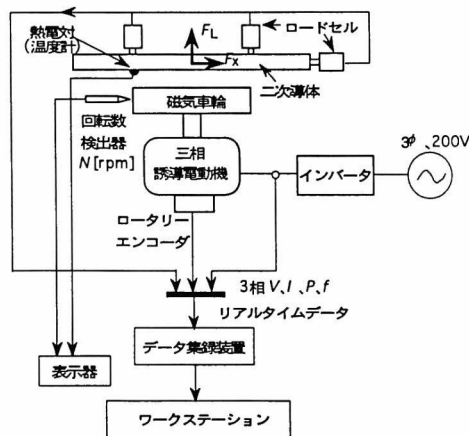


図7 集録データの流れ
Fig. 7 Block diagram of the measurement.

図6に試験装置の外観を写真で示す。図7は試験装置における検出・測定パラメータとデータの流れを示す。磁気車輪の回転速度は1回転1,024パルスのロータリエンコーダで測定される。また磁気車輪の回転駆動電力を測定するためにPWMインバータ(6kVA, 200V)から三相誘導電動機へ供給される電圧、電流、電力、周波数が測定され、これらのデータと4個の浮上力 F_L 用ロードセルと2個の推力 F_x また

は横方向力 F_y 用ロードセルの計6個の直流出力が50msecのサンプリング間隔でデータ集録装置に送られワークステーションで処理される。

なお、これらとは別に、熱電対による二次導体温度や磁気車輪のRPM回転数はメータ表示で直読できるようにしている。

4. 磁気車輪平行回転時の渦電流と磁界解析

本磁気車輪は永久磁石を導体板上に平行に対向させて回転させることが基本であり、この状態での浮上力や制動トルク特性を用いて、非常に簡単に傾斜式や偏い式の浮上力や推力特性を近似的に算定できることが明らかになっている⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾。ここでは、三次元の電磁界数値解析でこの基本状態での電磁現象を把握する。

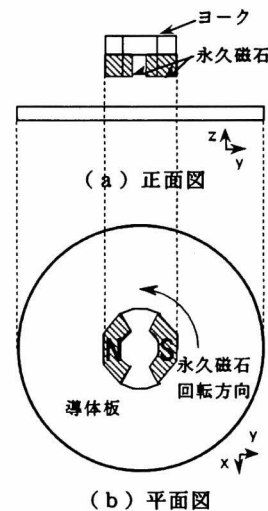


図8 数値解析モデル
Fig. 8 Model of magnet wheel.

<4・1>三次元電磁界解析法 図8に磁気車輪の磁界分布と渦電流分布を解明するための三次元電磁界解析のためのモデル図を示す。実験結果との比較を行うために、試験機に対応したモデルになっている。なお、試験機の磁気車輪は非磁性のステンレス製のカバーで覆われているが、解析モデルでは特性にさほどの影響はないものと考えて無視している。また、試験機の導体板は矩形であるが、解析では回転位置による特性の変化をその都度計算し平均化するなどの処理をしなくてもよいように、回転中心軸に対して対称な円形とした。解析においてさらに、以下のことを仮定する。すなわち、永久磁石は一定磁化 M で一様に磁化されているものとし、回転面に対して垂直成分のみをもつ。これを等価な表面磁化電流 K_m で置き換えると、

$$K_m = v_0 M \times n \quad (1)$$

ただし、 n は磁石表面の外向き法線ベクトルとする。磁石の裏側ヨークは無限大の透磁率をもつと仮定する。また、計算時間の短縮のため、実際の磁気車輪のように磁石側を回

転させるのではなく、磁石を静止させ、回転角速度 ω で導体板が逆方向に回転するものとする。したがって、回転中心からの距離 r の点の速度 v は $r\omega$ で表わされる。

解析においてクーロンゲージを仮定すると、場を表す微分方程式はベクトルポテンシャル A とスカラー関数 ϕ_s を用いて次式のように表される。

$$\nabla^2 A + \sigma \mu_0 (v \times \nabla \times A - \nabla \phi_s) + \nabla \times M = 0 \quad (2)$$

ベクトルグリーンの公式を用いて、積分表示すると、

$$\begin{aligned} c_i A_i = & \int_V \sigma \mu_0 \frac{(v \times \nabla \times A - \nabla \phi_s)}{4\pi r} dV + \int_{S_1} \frac{\mu_0 K_m}{4\pi r} dS \\ & + \int_{S_2} \frac{(\nabla \times A) \times n}{4\pi r} dS + \int_{S_2} (A \times n) \times \nabla \left(\frac{1}{4\pi r} \right) dS \\ & - \int_{S_2} (A \cdot n) \nabla \left(\frac{1}{4\pi r} \right) dS \end{aligned} \quad (3)$$

ここで、領域 V は導体板、 S_1 は磁石表面、 S_2 はヨークの表面を表し、ヨークの内向き法線ベクトルを n とする。モデルでは一定磁化を仮定しているため、(2)式第3項に相当する項は(3)式では右辺第2項の表面積分のみとなる。

一方、導体板領域では渦電流の連続性を考慮して、次の式が成立する。

$$\nabla \cdot (\sigma (v \times \nabla \times A - \nabla \phi_s)) = 0 \quad (4)$$

図9の要素分割図に示すように導体内部を三角柱要素、さらにその表面を三角形要素で分割すると、スカラー関数 ϕ_s の形状関数 N_i を用いて(4)式は次の積分形で表される。

$$\begin{aligned} - \int_V \sigma \nabla N_i \cdot (v \times \nabla \times A - \nabla \phi_s) dV \\ + \int_V \sigma N_i (v \times \nabla \times A - \nabla \phi_s) \cdot n dS = 0 \end{aligned} \quad (5)$$

(3)および(5)式を連立して解くことによって、導体領域各節点の解 A および ϕ_s とヨーク表面の節点の解 A を求める。特性はこれらの解から導出した各要素重心における渦電流密度と磁束密度を用いて $i \times B$ で計算する。

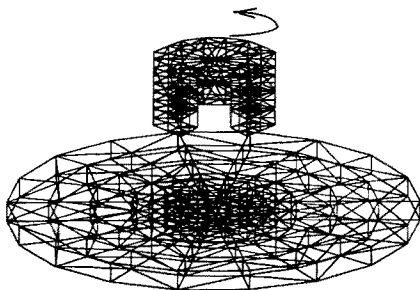
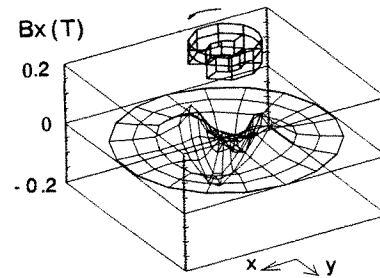


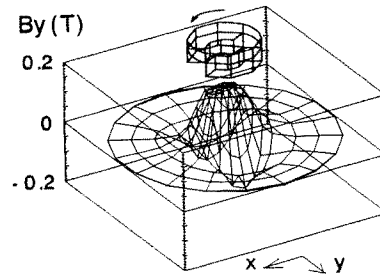
図9 解析領域の分割
Fig. 9 Discretization of analyzed region.

4・2>数値計算結果 数値計算は3章で述べた試験装置の定数で行った。すなわち、磁気車輪に残留磁束密度が1.34T、最大エネルギー積43.3MGOeのネオジウム系希土類

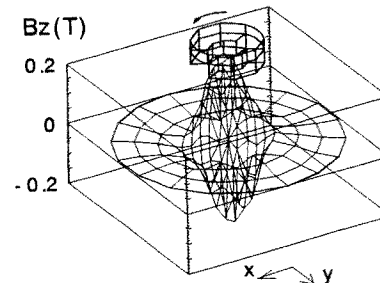
永久磁石が使用され、その磁極表面から18mmのエアギャップ（カバー厚さ $g_1=3\text{mm}$ とメカニカルクリアランス $g_2=15\text{mm}$ を加えたものを呼ぶ）を隔てて導電率 σ が $1.793 \times 10^7 \text{ S/m}$ 、厚み $d=10\text{mm}$ のアルミ板が磁極面に平行に配置されている場合を検討する。なお、実験では5mm厚の導体板を2枚重ねて用いているが、渦電流は厚みの方向にはほとんど流れないと考えられるので、解析では10mm厚の1枚板としている。導体板の相対速度 v は磁気車輪の回転角速度 ω と回転中心軸を基準とした積分点の座標の関数として表し数値積分に含めた。分割例では導体板は272節点、252要素と比較的粗い要素分割を行っているが、各要素ごとに重心の座標で代表し要素内で v は一定とみなしても、特性にはほとんど影響しない。この場合ヨーク表面のポテンシャルを含めて1,418元の連立方程式を解く。



(a) 磁束密度x成分



(b) 磁束密度y成分



(c) 磁束密度z成分

図10 導体板中の磁束密度
Fig. 10 Magnetic flux densities in conductor.

図10は磁気車輪が1,800rpmで回転しているときの導体板中の磁束密度分布を示す。同図ではN, S極の磁極中心が y 軸上にある瞬時を示しているが、 x, z 成分磁束密度共に x

または y 軸に対して対称に分布していないことから、渦電流による磁束は磁石起磁力を打ち消してはいるものの完全に反対向きの打ち消し磁束にはなっていないことがわかる。また、 y 成分磁束密度は磁気車輪中心付近でピーク値をもち、かなりの磁束が半径方向にN, S間の磁極を直接わたっていることを示す。すなわち、円周方向のポールピッチにわたる磁路とは別に磁極間の最短距離をわたる磁路が生じることがわかる。

図11は磁気車輪の磁石から発生している磁束が導体中をどのように鎖交しているかを明示するために、上面からみた磁束密度ベクトルの分布である。もちろん導体中の渦電流による打ち消し磁束の影響は考慮されている。本設計定数の場合、円周方向にわたる磁束よりも、磁気車輪中心付近を通過する磁束の割合が多いことを明らかにしている。また、磁石の外周付近で外側に向かって放射線状に磁路をつくり磁石の反対磁極にもどる磁束はわずかであることがわかる。本図は磁気車輪磁石の寸法と配置の設計に有用な指針を与える。

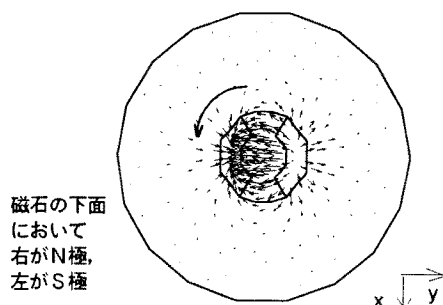


図11 導板中の磁束の経路図
Fig. 11 Flux path pattern in conductor.

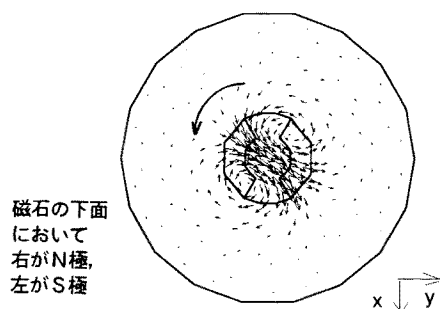
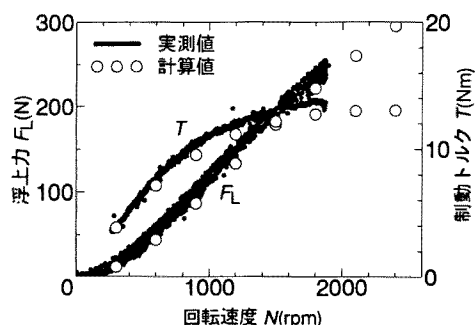


図12 渦電流図
Fig. 12 Eddy current pattern.

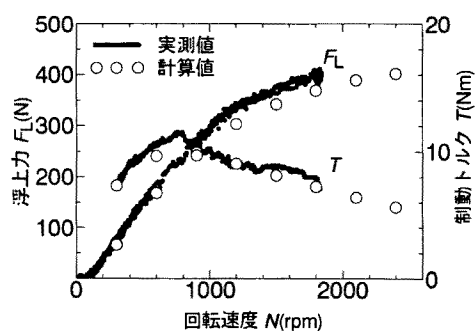
図12は導体板中の渦電流分布をベクトル表示したものである。2極の磁気車輪に対して、2つの電流ループの形や空間的位置などが明確に確認される。磁石の磁極と渦電流間の空間的位相のずれは、磁石が作る磁界で導体中に誘起される起電力とそれによって生じる電流との時間的位相差でもある。いま、磁石の磁極ベクトルを図11に示される矢印とは逆に左側のS極の中心から右側のN極の中心に磁気車輪

の中心を通過する方向とし、一方、導体の渦電流ベクトルを図12に示されるように2つの電流ループが合流して流れる方向に定義する。導体の抵抗分がリアクタンス分に比べて十分大きいときは、磁極ベクトルと渦電流ベクトルの位相差はほぼ0度であり制動トルクのみで浮上力は発生しない。逆に抵抗分が無視できる程度にリアクタンス分が大きいときには磁極ベクトルと渦電流ベクトルとの位相差はほぼ90度となり、渦電流による起磁力は全面的に磁極磁界を打ち消すように作用し、その結果制動トルクなしで誘導反発力を発生する状態になる。図12での条件の場合、導体がアルミ合金で抵抗率が比較的大きいことと磁気車輪の回転速度が1,800rpmとあまり高速でないために、磁極ベクトルと渦電流ベクトルの位相差は約35度であり、浮上力と共に比較的大きな制動トルクが生じていることが推測される。

なお、本図から、磁気車輪の外側では電流が拡散し導体板の端付近ではほとんど流れていないので、解析上仮想的に設定した導体外郭の特性への影響はないと考えられる。



(a) アルミ板の場合



(b) 銅板の場合

図13 浮上力と制動トルク特性
Fig. 13 Lift force and drag torque curves.

図13は回転速度に対する浮上力および制動トルク特性の計算値を実測値と比較して示す。図(a)は上述の数値例とした10mm厚のアルミ板でメカニカルクリアランス g_2 が15mmの場合であり、図(b)は10mm厚の銅板（導電率 $\sigma = 5.273 \times 10^7$ S/m）で $g_2 = 20$ mmの場合の特性を示す。なお、浮上力は3章で述べた方法で直接測定しているが、トルクの実測

値はPWMインバータから三相誘導電動機へ供給される電力に電動機効率を掛けた磁気車輪駆動電力から算出しているためにやや精度に問題を残している。実測値の精度を考慮すると、これらの図から、導体材質やエアギャップ長が異なっても、浮上力や制動トルクの回転速度特性は実測値と非常によく一致することから本解析法は妥当であると考えられる。

図14は実際の磁気車輪が磁石を回転させるのに対して、直線運動させたモデルでの特性算定値の精度について検討したものである。すなわち、直交座標系での二次元解析モデル⁽¹¹⁾による計算値と本三次元数値解析値との差異について述べる。なお、二次元解析の場合、導体板の幅に関連する縁効果の影響を考慮するために、リア誘導モータの解析で妥当性が実証⁽¹²⁾されているRussell-Norsworthy係数を使用した。すなわち導体の導電率 σ を等価導電率 σ_e に補正することによって、二次元解析で準三次元解析結果を得ようとするもので、永久磁石の縁と導体板縁間の長さをオーバーハングと呼ぶと、いまオーバーハング/ポールピッチの値が小さいほど補正が大きくなるが、その比率が約 $2/\pi$ よりも大きくなると一定値に収束し、磁石幅を h とするとポールピッチ τ に対するRussell-Norsworthy係数 k_d は次式で表される。

$$\sigma_e = k_d \times \sigma$$

$$k_d = 1 - \frac{\tanh D}{D(1 + \tanh D)}, \quad D = \frac{\pi h}{2\tau} \quad (6)$$

したがって、試験機の数値例の場合には、 $\tau = 188.5\text{mm}$ 、 $h = 38\text{mm}$ であるので補正係数 $k_d = 0.259$ となり、等価導電率は約1/4に減少する。

図14は10mm厚のアルミ板で $g_2 = 15\text{mm}$ の場合の特性について本三次元解析値と上述の二次元解析値を比較して示す。なお、二次元解析値の方は直進速度を磁気車輪の磁石中心での円周方向の速度として、回転速度に換算している。

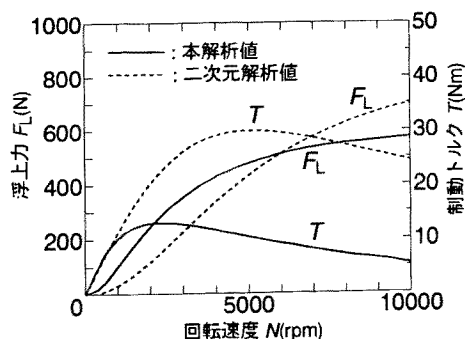


図14 二次元直線モデル解析値との比較
Fig. 14 Comparison between computed values for this 3-D(dimensional) model and 2-D model with linear motion.

実際の特性を算定していると考えられる実線の本三次元解析値に対して、点線で示される二次元解析値は浮上力では飽和の具合が異なり、制動トルク特性においては最大値

になる回転速度や大きさ自体に大きな差を生じる。すなわち、直進運動の二次元解析モデルは非常に簡便ではあるが、利用に当たっては円形の効果を何らかの形で補正する必要があることを示唆している。一方、磁石を動かして浮上力を得る方式では直進運動よりも円形運動の方が F_L/T の値が大きくなることから有利なことがわかる。

5. 磁気車輪動作の確認

ここでは、磁気車輪として提案している傾斜式と偏い式それぞれの形式での浮上力と推力についての実験結果を簡単に示す。なお、横方向力を含む詳細な特性の解析や検討については別稿にゆずる。

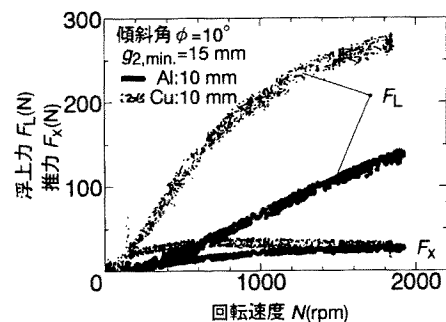


図15 傾斜式の浮上力と推力の実測値
Fig. 15 Measured lift force and thrust of the tilt type magnet wheel.

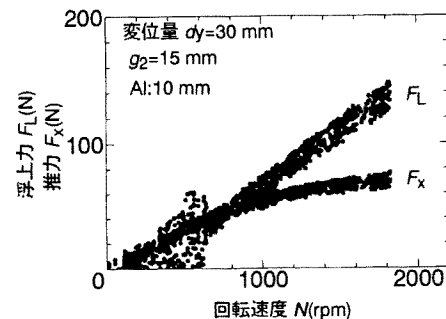


図16 偏い式の浮上力と推力の実測特性
Fig. 16 Measured lift force and thrust of the partial overlap type magnet wheel.

図15は傾斜式での傾斜角10度、最小メカニカルクリアランス $g_{2\min} = 15\text{mm}$ の場合の回転速度に対する浮上力と推力特性の実測値を示す。導体板にはアルミニウム合金Al(種類: 2017-T4)と銅Cuの5mm厚のものをそれぞれ2枚重ねて導体板厚 $d = 10\text{mm}$ とした。銅とアルミの抵抗率の比は0.34倍であるので両者の浮上力特性に大きな差が見られ、抵抗が小さな銅板では回転速度に対する浮上力の立ち上がりが速く、低回転で大きな浮上力が得られると同時に飽和の傾向も見られる。具体的な特性値として、回転速度1,800rpmでは、アルミの場合は約130N、銅の場合は約2倍の270Nの

浮上力が得られた。一方、推力については銅の方がアルミより若干大きい大きな差異は見られない。ただ抵抗が小さい銅の場合は低回転で制動トルクのピークをもつので、そのトルクから得られる推力は600rpm付近で最大値が現れている。一方、アルミでの推力はかなり飽和しているものの、回転速度と共にわずかながら増加している。

図16は偏い式磁気車輪のメカニカルクリアランス $g_2=15\text{mm}$ で変位量 d_y が30mmのときの回転速度特性を示す。導体は幅が半分であること以外は図15のアルミ板と同じである。ここで変位量は磁気車輪の中心が導体板縁から導体内側に入った長さで定義している⁽¹¹⁾。この場合、磁石最外周の直径168mmに対して114mmの範囲が導体板と重なっている状態であり、図15の傾斜式の場合とほぼ同じ傾向で同程度の大きさの浮上力が得られ、回転速度の増加に対する飽和傾向は見られない。一方、推力に関しては傾斜式と同様に高速回転で飽和が現れるが、1,800rpmで浮上力のほぼ半分の約70Nの推力が得られている。

すなわち、傾斜式および偏い式磁気車輪それぞれの方式で、浮上力と推力を同時に得ることができると実験によって確認された。

6. むすび

磁気浮上とリニアドライブの機能を併せもつ永久磁石回転形の磁気車輪を提案した。その基本浮上特性を三次元の電磁界解析で明らかにすると共に、傾斜式と偏い式のそれぞれの方式で磁気車輪としての機能が実現できることを実験的に確認した。

本磁気車輪は、以下の特長を有することが期待される。

- (1) 自己安定な誘導反発形磁気浮上方式であるために、複雑な制御が不要であり、平板軌道の上方に配置するだけで手軽に磁気浮上を実現できる。
- (2) 強力な磁界を発生できる希土類永久磁石を利用するため、小型に構成でき、また軌道精度を要しない比較的大きなギャップでの磁気浮上を実現できる。
- (3) 交流巻線による直接的な磁界発生でなく、また電機子巻線には永久磁石を回転させるための有効電力だけを供給するだけでよいため、力率に関する心配が無用であり、電機子巻線で大きな皮相電力を取り扱う必要がないので、無用な銅損を伴わない。すなわち、磁気車輪自身の容量やその駆動用の電源容量を必要最小限に抑えることができる。
- (4) 本磁気車輪は永久磁石の磁界を利用して電機子巻線を組み込んだコンパクトなユニット形式にすることができ、軽量化が期待できる。
- (5) ユニット形磁気車輪の組み合わせ等によって、浮上しながら前後左右の任意の方向に走行が可能になり、動きの自由度が大きな搬送システムを構成できる。
- (6) 静止状態を含み、低速度移動時でも磁気浮上できる。
- (7) 磁気浮上は利用せずに、一般に厄介な吸引力を発生しない推力発生装置としての利用もできる。

一方、自重に対する浮上力、すなわちペイロードの問題

や車上電源の問題など数多くの課題も考えられるが、実用性に関しては今後の本磁気車輪の特性解明と発展次第と考えられる。

終わりに本試験装置の製作に際してご協力頂いた安川電機基礎研究所の岩瀬憲昭氏、中尾隆義氏に厚く御礼申し上げます。また実験にご協力頂いた九州大学大学院修士課程平成6年修了の河村憲太郎君、同修士課程2年の直塚浩二君に深く謝意を表する。
(平成6年7月21日受付)

文 献

- (1) 森下・小豆沢：「常電導吸引式磁気浮上系のゼロパワー制御」電学論D, **108**, 447 (昭63-5)
- (2) 藤原・藤本：「浮上と案内を兼用する誘導反発磁気浮上の特性」電学論D, **112**, 459 (平4-5)
- (3) 村井・藤原・藤江：「推進・浮上・案内を兼用するリニア同期モータの特性」電気学会交通・電気鉄道、リニアドライブ合同研資, TER-92-21, LD-92-54, 37 (平4-7)
- (4) H.G.Raschbichler & M.Wackers: "Application of the Magnetic Levitation Train in the Federal Republic of Germany", Int. Conf. Maglev'89, 37 (1989-7)
- (5) J.A.Ross: "ROMAG Transportation System", Proc.IEEE, **61**, 617 (1973)
- (6) 田中・多田限：「片側式リニア誘導電動機を用いた磁気浮上推進兼用システムの考察」電学論B, **100**, 353 (昭55-6)
- (7) S.Suzuki, M.Kawashima, Y.Hosoda, T.Tanida: "HSST-03 System", IEEE Trans. on Magnetics, **MAG-20**, 1675 (1984)
- (8) 川合・有賀：磁気浮上式自動車, 「EQUOS-LIM-CAR」, The invention, **89**, No. 10 (1992-10)
- (9) N.Fujii, K.Naotsuka, K.Ogawa, T.Matsumoto: "Basic Characteristics of Magnet Wheels with Rotating Permanent Magnets", 1994 IEEE-IAS Annual Meeting, pp.203-209 (Oct. 1994)
- (10) 藤井・小川・直塚：「磁気車輪の静特性解析」電学論D, **115**, (平7-3)
- (11) 藤井・河村・直塚・中尾：「磁気車輪の静特性試験装置と簡易近似解析法」電気学会リニアドライブ研資, LD-94-18, 1 (平6-5)
- (12) 野中・藤井・渡辺・小島：「新都市交通用リニア誘導モータの特性に関する実験的研究」電学論D, **108**, 477 (昭63-5)

藤 井 信 男 (正員) 昭和23年12月22日生。昭和50年3月九州大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了。同年4月九州大学工学部助手, 63年4月助教授。平成2年3月から平成3年3月までカナダ・クィーンズ大学の訪問研究員, 期間中NSERC (カナダ政府の自然科学・工学分野の研究評議会) から1990年度 Fellowship を受ける。リニアモータ, 磁気車輪の研究に従事。工学博士。

小 川 幸 吉 (正員) 昭和27年4月3日生。昭和55年九州大学大学院工学研究科電気工学専攻博士課程修了。同年大分大学工学部エネルギー工学科講師。57年同助教授。平成4年から平成5年まで文部省在外研究員 (ウィスコンシン大学)。リニアモータおよび磁気浮上の磁界解析の研究に従事。工学博士。

松 本 敏 雄 (正員) 昭和21年2月1日生。昭和50年3月九州工業大学工学研究科電気工学専攻修士課程修了。平成5年同博士課程修了。昭和50年4月 (株) 安川電機入社, 同社研究所にてロボット, サーボ技術, 磁気浮上システム等の研究開発を担当。ロボット学会会員。工学博士。